SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : IESTP MANUEL SEOANE CORRALES

1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : QUÍMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025-1

1.6 Nº DE CRÉDITOS : 04

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:06

1.8 TURNO : DIA/ NOCHE

1.9 FECHA DE INICIO :15/04/2025

1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN :24/07/2025

1.11 DOCENTE RESPONSABLE :ING. WALTER CENTENO HUAYTA

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al módulo profesional de Procesos Químicos Industriales y tiene el propósito de desarrollar habilidades de análisis y aplicación de principios básicos de los procesos químicos en una organización productiva real. Se desarrollan dos capacidades técnicas: 1. Comprender las técnicas fundamentales para expresar los valores de las variables de un proceso, y 2. Formular y resolver las cantidades de Materia y energía que ingresan y salen de los procesos Químicos Industriales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, Resolviendo los problemas que resulten de su análisis.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1.-Comprender las técnicas fundamentales para expresar los valores de las variables de un proceso, plantear y resolver las ecuaciones que relacionan dichas variables.	1.-Transformar, identificar y validar las unidades y variables de procesos diseñados para transformar la materia.
2.-Formular y resolver las cantidades de Materia y energía que ingresan y salen de los procesos Químicos Industriales para los cálculos ,control y optimización.	2.-Resuelve problemas de balance de materia en una unidad o conjunto de unidades de proceso sin reacción química. 3.-Resuelve problemas de balance de materia y energía en procesos con reacción química.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Conocimiento real de los procesos y evaluación económica del mismo.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1era Semana 2da Semana	Conocer las técnicas fundamentales para expresar los valores de las variables de un proceso	Uso avanzado de la calculadora y nociones fundamentales de algebra de ecuaciones	Orden de cálculo , nomenclatura científica ,expresiones algebraicas , funciones lineales y regresión..
3era Semana 4ta Semana		Define y entiende el concepto de variable de un Proceso químico y sus transformaciones.	Proceso, variables de proceso , conversiones de ,unidades de concentración y flujos .
5ta Semana		Ecuación general en balance de materia	Tratamiento matemático , representación y resolución de sistemas de ecuaciones lineales
6ta Semana 7ma Semana		Tipos de Operaciones Unitarias I, Balances	Mezcladores y divisores Ejemplos , problemas y análisis.
8va semana	Primera Evaluación		
9na Semana 10ma Semana	Formular y resolver balances de materia y energía de los sistemas de los procesos químicos industriales	Tipos de Operaciones Unitarias II, Balances	Separadores y Reactores Ejemplos , problemas y análisis.
11ava 12ava 13ava Semana		Balances de materia en procesos sin Reacción Química y con recirculación.	Análisis y balance en procesos industriales sin reacción química y la eficiencia de la recirculación.
14ava Semana a 16ava Semana		Balances de materia y energía en Procesos con reacción Química,	La ecuación Química, Balance de reacciones y Estequiometría. Balance general.
SEM. 17	EVALUACIÒN FINAL		
SEM 18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Proyector, PDF, Libros del tema.

VIII. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la unidad didáctica, se emplea: exposición teórica, trabajo individual y en equipo en la resolución de problemas, Asimismo, se presentarán videos de acuerdo al contenido temático de la unidad didáctica.

IX. EVALUACIÓN

- El sistema de calificación emplea una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria de 13 para las unidades didácticas.
- 2 Exámenes (EX1 Y EX2) más el promedio de notas grupal (NG)
- Promedio = (ex1+ex2+ng) /3
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la U.D., será desaprobado en forma automática (R.D. 0279-2010.ED)

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACIÓN, LIBROS, PAG.WEB, NO MÁS DE 4 AÑOS)

- Felder y Rosseau, 2022, Principios Elementales de los procesos Químicos, ED. LIMUSA S.A GRUPO NORIEGA EDITORES.

- DAVID M. HIMMELBLAU. OCTAVA EDICIÓN 2023, “Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química”. ED. PRENTICE HALL

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L.

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Docente

Rumbo al Licenciamiento